
Réagir au phénomène croissant de l'autophagie de l'intelligence artificielle

Veille technologique et scientifique sur le model collapse et les données synthétiques

Réalisé par :
Aymen GHARBI
Adam SAWI
Akram SATOU
Sumunh'Mvil Mesanibaumh POATY TENGO

Année universitaire 2025–2026

Sommaire

Sommaire	2
Abstract (English summary)	3
Introduction	4
Partie I — Les types de veille	5
1.1 Périmètre et objectifs de la veille	5
1.2 Les types de veille retenus et leur justification	5
1.3 Les outils de veille mis en place	6
Inoreader — l'agrégateur de flux (collecte et filtrage)	6
Google Alerts — les alertes par e-mail (notification).....	6
Zotero — le gestionnaire de références (capitalisation scientifique)	6
1.4 Le respect de la règle des 60 % de sources anglophones	7
Preuves de paramétrage.....	8
Partie II — Le processus de veille	10
2.1 Objectifs opérationnels et organisation de l'équipe	10
2.2 La collecte de l'information	10
2.3 La sélection et le partage de l'information	11
2.4 L'analyse et la comparaison des informations.....	11
Partie III — Les outils et l'exploitation.....	12
3.1 Justification finale des outils et des méthodes	12
3.2 Synthèse des résultats : tendances et signaux faibles	12
3.3 Acteurs clés et dynamique de marché	12
3.4 Analyse stratégique : matrice SWOT	13
3.5 Opportunités et menaces pour un projet informatique.....	13
3.6 Recommandations actionnables	13
Conclusion	14
Bibliographie indicative	15

Abstract (English summary)

The exponential growth of AI-generated content on the web has created a new structural risk for artificial intelligence: as generative models are increasingly trained on data produced by other models, they tend to replicate and amplify their own errors. This recursive feedback loop progressively degrades their quality, reduces the diversity of their outputs and reinforces their biases — a phenomenon known as AI autophagy, model collapse, or Model Autophagy Disorder (MAD).

This issue is becoming strategically critical: several studies estimate that high-quality, human-generated data available online could be exhausted between 2026 and 2032, pushing the industry to rely massively on synthetic data — which is, paradoxically, both a remedy for data scarcity and a potential cause of collapse. Our central question is therefore: how can a company that develops or uses AI models anticipate, detect and limit the degradation risk linked to autophagy?

To monitor this fast-moving and predominantly English-language topic, we set up a structured technology-watch system built on three complementary, free tools, each addressing a limitation of the previous one: Inoreader as an RSS aggregator for broad collection and Boolean keyword filtering, Google Alerts for unlimited e-mail notifications, and Zotero as a reference manager to capitalise on scientific literature. More than 80% of our configured sources are in English, well above the required 60% threshold.

Our watch highlights three key trends — model collapse is now a scientifically documented phenomenon, synthetic data is becoming the industry's answer to data scarcity, and a consensus is emerging that real data should be accumulated rather than replaced. It also surfaces weak signals (autophagy-resilient models such as SIMS, AI-content watermarking like SynthID) and key market players (Gretel, acquired by NVIDIA; the European vendor Mostly AI). Building on a SWOT analysis of enterprise synthetic-data usage, we conclude with four actionable recommendations: trace the origin of training data, never train on purely synthetic data, actively monitor mitigation methods, and assess data vendors on quality rather than price alone.

Introduction

Le développement massif de l'intelligence artificielle générative a profondément modifié la nature des contenus disponibles en ligne. Textes, images et codes produits par des modèles d'IA se multiplient sur le web à un rythme exponentiel, au point de se mêler — souvent sans distinction possible — aux données créées par des humains. Or ces mêmes contenus servent à entraîner les générations suivantes de modèles.

Lorsqu'une IA apprend de façon répétée à partir de ses propres productions, ou de celles d'autres IA, elle tend à reproduire puis à amplifier ses propres approximations : sa qualité se dégrade, la diversité de ses sorties s'appauvrit et ses biais se renforcent. Ce phénomène de boucle de rétroaction est désigné dans la littérature scientifique sous les termes d'« autophagie de l'IA », de « model collapse » (effondrement des modèles) ou encore de « Model Autophagy Disorder » (MAD).

Cet enjeu prend une importance stratégique croissante. Plusieurs travaux estiment que le stock de données humaines de haute qualité disponibles publiquement pourrait être épuisé entre 2026 et 2032, poussant l'industrie à recourir massivement aux données synthétiques pour continuer à entraîner ses modèles. Cette tendance, à la fois solution à la pénurie de données et cause potentielle de l'effondrement, place la question au cœur des préoccupations de toute organisation qui conçoit, affine ou exploite des systèmes d'IA.

Problématique — *Dans un contexte de raréfaction des données humaines et de prolifération des contenus générés par IA, comment une entreprise qui développe ou utilise des modèles d'intelligence artificielle peut-elle anticiper, détecter et limiter le risque de dégradation lié à l'autophagie ?*

Pour répondre à cette question, nous avons mis en place un système de veille technologique structuré, dont ce dossier présente la démarche complète. La première partie détaille les types de veille retenus et les outils déployés ; les parties suivantes décriront le processus de veille, puis l'exploitation des résultats obtenus.

Partie I — Les types de veille

1.1 Périmètre et objectifs de la veille

Avant de déployer le moindre outil, nous avons défini le périmètre de notre veille afin d'en garantir la pertinence et d'éviter d'être submergés par une information trop large.

Objectif principal — suivre l'état de l'art sur le phénomène d'autophagie de l'IA, depuis sa compréhension scientifique jusqu'à ses implications pour les entreprises, afin d'être en mesure de formuler des recommandations concrètes et actionnables.

Destinataires — ce système s'adresse en priorité à des profils techniques (développeurs, ingénieurs en apprentissage automatique, responsables de projets data) amenés à entraîner ou à intégrer des modèles d'IA, ainsi qu'aux décideurs techniques chargés des choix d'outils et de fournisseurs.

Quatre axes de veille complémentaires ont été retenus :

- les mécanismes et la mesure du phénomène (comment l'effondrement se produit et se quantifie) ;
- les solutions de mitigation : détection de contenu généré par IA, filigranes (watermarking), stratégies d'entraînement résilientes ;
- le marché des données synthétiques et ses acteurs ;
- le cadre réglementaire applicable à la qualité et à la traçabilité des données.

1.2 Les types de veille retenus et leur justification

Le sujet choisi se situe à l'intersection de plusieurs domaines. Nous avons donc combiné quatre types de veille, hiérarchisés selon leur importance pour notre problématique.

La veille technologique et scientifique constitue le cœur de notre dispositif. L'autophagie de l'IA est un sujet récent, encore largement traité dans la recherche fondamentale : l'essentiel des connaissances de référence provient d'articles scientifiques (arXiv, Nature) et de publications de laboratoires de pointe. Cette veille nous permet de suivre aussi bien les avancées théoriques — caractérisation et mesure du model collapse — que les solutions techniques émergentes. Elle est prioritaire car, sur un sujet aussi jeune, c'est dans la littérature scientifique que se trouvent les signaux les plus en amont.

La veille concurrentielle et stratégique vient en complément immédiat. Le phénomène a une traduction économique directe : le marché des données synthétiques, présenté comme la réponse à la pénurie de données. Surveiller les acteurs de ce marché (éditeurs de plateformes de données synthétiques, grands laboratoires d'IA, opérations de rachat) permet de relier le risque technique à des enjeux d'affaires concrets et d'identifier les fournisseurs vers lesquels une entreprise pourrait se tourner.

La veille réglementaire occupe une place secondaire mais nécessaire. La qualité, l'origine et la traçabilité des données d'entraînement deviennent des sujets de conformité, notamment au regard du RGPD et du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act). Cette veille permet d'anticiper les obligations susceptibles de peser sur les entreprises qui utilisent des données synthétiques.

Une veille digitale et sectorielle légère complète enfin l'ensemble : le suivi de la presse spécialisée et des discussions professionnelles aide à capter la manière dont le sujet est vulgarisé et perçu au-delà du cercle académique — par exemple sous l'appellation grand public d'« AI inbreeding » (consanguinité de l'IA).

1.3 Les outils de veille mis en place

Aucun outil de veille ne couvre, à lui seul, l'ensemble des besoins. Nous avons donc conçu un système à trois couches complémentaires, dans lequel chaque outil comble une limite du précédent. Tous ont été retenus dans leur version gratuite, conformément à notre objectif de maîtrise des coûts.

Inoreader — l'agrégateur de flux (collecte et filtrage)

Inoreader constitue la base de notre dispositif. Cet agrégateur de flux RSS rassemble en un point unique l'ensemble de nos sources (sites d'actualité, blogs de laboratoires, flux scientifiques) et permet d'effectuer des recherches ciblées par mots-clés à travers toutes ces sources simultanément. Nous l'avons préféré à Feedly : à offre gratuite comparable, Inoreader autorise un plus grand nombre d'abonnements, intègre nativement la gestion des newsletters et propose des capacités de filtrage plus avancées. Sa principale limite, en version gratuite, est double : les notifications restent cantonnées à l'interface de l'outil, et la recherche ne porte que sur les sources préalablement abonnées.

Google Alerts — les alertes par e-mail (notification)

Pour pallier l'absence de notification externe d'Inoreader, nous avons ajouté Google Alerts. Cet outil envoie une alerte par courrier électronique dès qu'un nouveau contenu correspondant à nos mots-clés est publié sur le web, sans limite de nombre d'alertes. Nous l'avons préféré à un service spécialisé comme ChangeTower, dont la version gratuite se limite à trois surveillances simultanées. Google Alerts élargit en outre notre champ de surveillance au-delà des seules sources déjà abonnées dans Inoreader.

Zotero — le gestionnaire de références (capitalisation scientifique)

La troisième couche répond à la limite de la recherche restreinte aux sources listées. Zotero est un gestionnaire de références bibliographiques qui permet de capturer en un clic, depuis n'importe quelle base scientifique (arXiv, Nature, Google Scholar), un article et ses métadonnées — auteurs, date, résumé, PDF — puis de les organiser dans une bibliothèque structurée. Il offre ainsi un accès à l'ensemble de la littérature scientifique sans devoir connaître à l'avance les adresses à suivre. Nous l'avons préféré à Mendeley car Zotero est gratuit, open source et indépendant d'un éditeur commercial, ce qui garantit la pérennité et la portabilité de notre bibliothèque.

Le tableau ci-dessous synthétise la logique de complémentarité du dispositif :

Couche	Outil	Rôle dans le système	Choix justifié / limite comblée
Agrégation	Inoreader	Collecte large des sources et filtrage booléen par mots-clés	Préféré à Feedly (plus d'abonnements, newsletters, filtrage)
Notification	Google Alerts	Alertes e-mail illimitées sur tout le web	Préféré à ChangeTower (3 surveillances max en gratuit) ; comble l'absence de notification externe d'Inoreader
Capitalisation	Zotero	Capture et archivage organisé de la littérature scientifique	Préféré à Mendeley (gratuit, open source) ; comble la recherche limitée aux sources abonnées

1.4 Le respect de la règle des 60 % de sources anglophones

Le cahier des charges impose qu'au moins 60 % des sources paramétrées soient anglophones. Sur un sujet dont la quasi-totalité de la production scientifique et industrielle est rédigée en anglais, cette exigence est non seulement respectée mais largement dépassée.

Notre agrégateur Inoreader a été paramétré avec quinze flux répartis en quatre dossiers thématiques. Douze de ces sources sont anglophones et trois francophones, soit un taux de 80 % de sources en anglais. Cette proportion se retrouve dans nos cinq alertes Google (quatre en anglais, une en français). Le tableau suivant détaille la répartition :

Dossier	Source	Langue
01 — Research & Science	arXiv (cs.LG + cs.AI)	Anglais
01 — Research & Science	Nature Machine Intelligence	Anglais
01 — Research & Science	MIT Technology Review	Anglais
01 — Research & Science	ScienceDaily — AI	Anglais
02 — AI Labs & Industry	Hugging Face Blog	Anglais
02 — AI Labs & Industry	Google DeepMind Blog	Anglais
02 — AI Labs & Industry	OpenAI News	Anglais
02 — AI Labs & Industry	NVIDIA Blog	Anglais
03 — Tech News & Analysis	MarkTechPost	Anglais
03 — Tech News & Analysis	VentureBeat — AI	Anglais
03 — Tech News & Analysis	Ars Technica	Anglais
03 — Tech News & Analysis	The Guardian — AI	Anglais
04 — Sources FR	Le Monde Informatique	Français
04 — Sources FR	ActuIA	Français
04 — Sources FR	LeBigData	Français
Total	15 sources — 12 anglophones / 3 francophones	80 % EN

Preuves de paramétrage

Les captures d'écran suivantes attestent de la mise en place effective du système et du respect de la règle des 60 % de sources anglophones.

Flux		
Fil d'actualité		228
01 - Research & Science (EN)		39
cs.LG, cs.AI updates on arXiv.org		
Nature Machine Intelligence		15
MIT Technology Review		20
ScienceDaily - AI		4
02 - AI Labs & Industry (EN)		68
Hugging Face Blog		20
Google DeepMind Blog		8
OpenAI News		20
NVIDIA Blog		20
03 - Tech News & Analysis (EN)		60
MarkTechPost		20
VentureBeat AI		
Ars Technica		20
The Guardian - AI		20
04 - Sources FR (français)		61
Le Monde Informatique		21
ActuaIA		20
LeBigData		20

Figure 1 — Inoreader : les 15 flux organisés en 4 dossiers (12 sources EN, 3 sources FR).

Fil d'actualité

(self-consuming OR "model collapse" OR "synthetic data" O.X)

Vos dernières recherches

Language

Toutes les langues

Match

Titre ou contenu

Order

Les plus récents d'ab...

Période spécifique

Année passée

82 trouvés



LoMime: Query-Efficient Membership Inference using Model Extraction in Label-Only Settings
cs.LG, cs.AI updates on arXiv.org
...urbation-based selection, and **synthetic data**, we extract a functionally similar surrogate model \$\$\$ on which membership inference is performed. This shifts the query overhead to a one-time extraction phase...
3h



When Web Agents Finish but Still Fail: Reproducible Triggers and Trace Diagnostics for Parallel Web Exploration
cs.LG, cs.AI updates on arXiv.org
arXiv:2606.20724v1 Announce Type: new Abstract: Long-horizon web agents often fail in ways hidden by final-answer evaluation: they may visit useful pages, produce a well-formed answer, and terminate...
14h



NVIDIA Brings Trusted, 24/7 AI Agents to Telecom Operations
NVIDIA Blog
... business systems. Together, **synthetic data**, telecom-domain models, secure agent runtimes and simulations form critical pieces of a secure, telecom autonomy platform, where agents understand operat...
1d

Figure 2 — Inoreader : recherche booléenne par mots-clés (82 résultats ciblés à travers l'ensemble des sources).

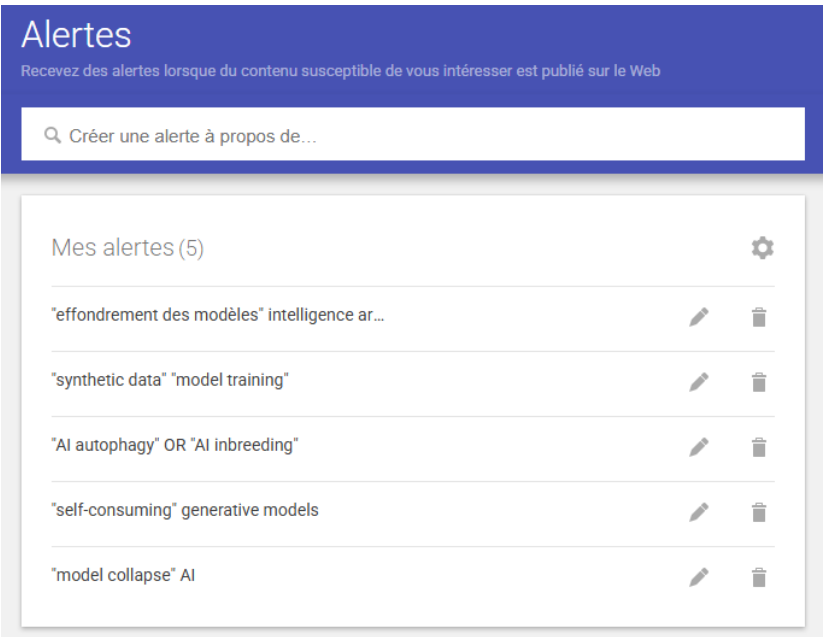


Figure 3 — Google Alerts : les 5 alertes paramétrées (4 en anglais, 1 en français).

Titre	Créateur	
> 📄 Strong model collapse	Dohmatob et al.	📄
> 📄 A Tale of Tails: Model Collapse as a Change of Scaling Laws	Dohmatob et al.	📄
> 📄 Model collapse demystified: The case of regression	Dohmatob et al.	📄
> 📄 Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion by Accumulating Real and Synthetic Data	Gerstgrasser et al.	📄
> 📄 Rebuilding rome: Resolving model collapse during sequential model editing	Gupta et al.	📄
> 📄 Position: Model Collapse Does Not Mean What You Think	Schaeffer et al.	📄
> 📄 How Bad is Training on Synthetic Data? A Statistical Analysis of Language Model Collapse	Seddik et al.	📄
> 📄 A closer look at model collapse: From a generalization-to-memorization perspective	Shi et al.	📄
> 📄 How to Synthesize Text Data without Model Collapse?	Zhu et al.	📄
> 📄 Rate of Model Collapse in Recursive Training	Suresh et al.	📄

Figure 4 — Zotero : la collection « Veille — AI Autophagy » regroupant les articles scientifiques de référence.

Au-delà du seul respect du seuil réglementaire, le choix d’une forte proportion de sources anglophones répond à une réalité du domaine : sur un sujet aussi récent, attendre une traduction ou une reprise francophone reviendrait à perdre plusieurs mois sur l’information la plus stratégique.

Partie II — Le processus de veille

2.1 Objectifs opérationnels et organisation de l'équipe

Au-delà du périmètre défini en partie I, nous avons fixé des objectifs opérationnels concrets : couvrir en continu les nouvelles publications scientifiques sur le sujet, ne manquer aucune annonce majeure des grands laboratoires, et produire une synthèse exploitable des tendances. Pour tenir ces objectifs sur un temps court, le travail a été réparti entre les quatre membres du groupe selon leurs affinités.

La répartition des rôles s'établit comme suit :

Membre	Responsabilité principale
Aymen GHARBI	Conception du système de veille, paramétrage des outils (Inoreader, alertes) et choix des sources
Adam SAWI	Veille scientifique : recherche et capitalisation des articles de référence dans Zotero
Akram SATOU	Veille concurrentielle, stratégique et réglementaire (acteurs du marché, AI Act, RGPD)
Sumunh'Mvil M. POATY TENGO	Analyse, comparaison des sources et synthèse des résultats (tendances, SWOT)

2.2 La collecte de l'information

La collecte repose sur la recherche par mots-clés à travers nos trois outils. La principale difficulté méthodologique tient à la jeunesse du sujet : le vocabulaire n'est pas encore standardisé et différentes sources emploient des termes distincts pour désigner le même phénomène. Nous avons donc travaillé une liste élargie de mots-clés afin de ne manquer aucune information pertinente.

Mots-clés retenus — autophagy / autophagous, self-consuming / self-consumption, model collapse, MAD (Model Autophagy Disorder), feedback loop, recursively generated data, synthetic data, detect AI-generated content.

L'expérience montre que « self-consuming » et « model collapse » sont les expressions les plus productives en anglais. Le terme « autophagy », bien que très spécifique, reste peu répandu et entraîne une confusion avec la biologie ; « MAD » n'est exploitable qu'en recherche sensible à la casse, sous peine d'être noyé par le mot anglais « mad ». Ces mots-clés sont combinés par l'opérateur OR dans la recherche booléenne d'Inoreader (82 résultats), repris dans les alertes Google et utilisés pour interroger les bases scientifiques via Zotero.

2.3 La sélection et le partage de l'information

La collecte large génère inévitablement du bruit : certains articles ne contiennent un mot-clé qu'incidemment, sans traiter réellement de notre sujet. Une étape de sélection manuelle est donc indispensable. Chaque résultat est rapidement évalué sur son titre et son résumé ; les contenus pertinents sont mis en favori dans Inoreader, et les articles scientifiques de référence sont enregistrés dans la collection Zotero partagée entre les quatre membres.

Le partage s'organise autour de cette bibliothèque Zotero commune et de synthèses régulières au sein du groupe, ce qui évite que chacun re traite la même information et garantit une vision d'ensemble cohérente.

2.4 L'analyse et la comparaison des informations

L'analyse consiste à recouper les sources entre elles pour distinguer les faits établis des débats encore ouverts. Le recoupement d'une publication de référence (Nature), des blogs de laboratoires et de la presse spécialisée permet de hiérarchiser l'information selon sa fiabilité.

Cette comparaison fait apparaître une nuance importante : si l'effondrement des modèles entraînés exclusivement sur leurs propres sorties est aujourd'hui bien établi, son caractère inéluctable fait encore débat. Certains travaux relativisent le phénomène et montrent qu'il peut être évité en accumulant des données réelles plutôt qu'en les remplaçant par des données synthétiques. Identifier ces désaccords est précisément ce qui permet de dégager des pistes d'action plutôt que de simples constats.

Partie III — Les outils et l'exploitation

3.1 Justification finale des outils et des méthodes

Le système à trois couches retenu (Inoreader, Google Alerts, Zotero) répond à la nature même du sujet : un phénomène jeune, majoritairement scientifique, à forte composante anglophone et en évolution rapide. L'agrégateur assure une collecte large et un filtrage immédiat ; les alertes garantissent la réactivité sur les annonces majeures ; le gestionnaire de références capitalise la connaissance scientifique durablement. Cette combinaison gratuite, complémentaire et reproductible serait directement transposable dans un contexte professionnel : une équipe technique pourrait l'adopter telle quelle pour suivre n'importe quelle technologie émergente.

3.2 Synthèse des résultats : tendances et signaux faibles

Tendances clés — trois tendances se dégagent. D'abord, l'effondrement des modèles est désormais un phénomène scientifiquement documenté, et non une simple hypothèse. Ensuite, les données synthétiques s'imposent comme la réponse de l'industrie à la raréfaction des données humaines de qualité, dont l'épuisement est annoncé entre 2026 et 2032. Enfin, un consensus émerge sur la parade : il ne faut pas remplacer les données réelles par des données synthétiques, mais les accumuler et les mélanger pour préserver la qualité des modèles.

Signaux faibles — plusieurs signaux méritent d'être suivis. Des modèles conçus pour résister à l'autophagie apparaissent, comme l'approche SIMS (Self-Improving diffusion Models with Synthetic data), encore au stade de preuve de concept. Les techniques de filigrane (watermarking) du contenu généré par IA, telles que SynthID, se développent pour permettre de détecter et d'écarter les données synthétiques lors de l'entraînement. Enfin, le glissement du vocabulaire vers le grand public — sous l'appellation imagée d'« AI inbreeding » — indique que le sujet sort du seul cercle académique.

3.3 Acteurs clés et dynamique de marché

Le phénomène a une traduction économique directe à travers le marché des données synthétiques. Trois familles d'acteurs structurent le paysage : les grands laboratoires (OpenAI, Google DeepMind, Anthropic), à la fois producteurs de modèles et responsables de l'ampleur du phénomène ; les fournisseurs spécialisés de données synthétiques ; et les institutions qui encadrent l'usage des données.

Parmi les fournisseurs, Gretel a été racheté par NVIDIA en 2025 (opération estimée autour de 320 millions de dollars), signe que la donnée synthétique est devenue un actif stratégique. En Europe, l'éditeur Mostly AI (basé à Vienne) s'est imposé sur la donnée synthétique respectueuse de la vie privée auprès de grands comptes comme Citi, Telefónica ou Erste Bank — un positionnement directement aligné avec les exigences du RGPD. Le marché de la donnée synthétique, évalué autour de 2,1 milliards de dollars en 2025, est attendu en croissance d'environ 35 % par an, et le cabinet Gartner anticipait dès 2022 que la majorité des entreprises recourraient à la donnée synthétique pour entraîner leurs IA.

3.4 Analyse stratégique : matrice SWOT

La synthèse précédente peut être ramassée dans une matrice SWOT portant sur l'usage des données synthétiques par une entreprise — l'angle le plus actionnable du sujet, puisque la donnée synthétique est à la fois la solution à la pénurie de données et la cause potentielle de l'effondrement.

Facteurs positifs	Facteurs négatifs
FORCES (interne) • Contourne la pénurie de données réelles • Respect du RGPD : pas d'exposition de données personnelles réelles • Réduction des coûts et des délais d'accès à la donnée	FAIBLESSES (interne) • La donnée synthétique n'est qu'une approximation du réel • Les erreurs se cumulent à chaque génération • L'étape de validation est souvent négligée
OPPORTUNITÉS (externe) • Marché en forte croissance (~35 %/an) • Données humaines de qualité bientôt épuisées (2026–2032) • Outils de mitigation émergents (SIMS, watermarking)	MENACES (externe) • Model collapse : dégradation, perte de diversité, biais amplifiés • Dépendance à un fournisseur de données • Risque réputationnel et légal en cas de dérive du modèle

3.5 Opportunités et menaces pour un projet informatique

Pour une entreprise qui entraîne ou affine des modèles d'IA, l'opportunité est réelle : la donnée synthétique permet de continuer à progresser malgré la raréfaction des données réelles, tout en limitant l'exposition de données personnelles. La menace l'est tout autant : un recours mal maîtrisé à la donnée synthétique peut entraîner une dégradation silencieuse et progressive des performances, difficile à détecter avant qu'elle ne devienne critique. L'enjeu n'est donc pas d'adopter ou de rejeter la donnée synthétique, mais de la maîtriser.

3.6 Recommandations actionnables

De cette veille, nous tirons quatre recommandations concrètes pour une organisation concernée :

- Tracer systématiquement l'origine des données d'entraînement, afin de distinguer données humaines et données générées par IA.
- Ne jamais entraîner un modèle sur des données exclusivement synthétiques : conserver un socle de données réelles vérifiées et privilégier l'accumulation plutôt que le remplacement.
- Mettre en place une veille active sur les méthodes de détection de contenu généré par IA et de mitigation du collapse, ce domaine évoluant très vite.
- Évaluer les fournisseurs de données synthétiques sur leurs métriques de qualité et de diversité, et pas uniquement sur le prix.

Ces recommandations illustrent la valeur ajoutée d'un système de veille : il permet de décider plus vite, sur une base informée, et de réduire un risque technique avant qu'il ne se matérialise.

Conclusion

En réponse à notre problématique, ce travail montre qu'une entreprise peut anticiper et limiter le risque lié à l'autophagie de l'IA à condition de s'en donner les moyens méthodologiques. La mise en place d'un système de veille à trois couches — agrégation, alertes et capitalisation scientifique — nous a permis de suivre efficacement un sujet jeune, technique et majoritairement anglophone, puis d'en dégager des tendances claires, des signaux faibles et des acteurs clés.

Au-delà du constat scientifique, notre veille débouche sur des recommandations concrètes : tracer ses données, ne pas entraîner ses modèles sur du synthétique pur, suivre activement les méthodes de mitigation et évaluer ses fournisseurs sur la qualité. C'est précisément cette capacité à transformer une information dispersée en décisions argumentées qui fait la valeur d'un système de veille dans un contexte professionnel.

Bibliographie indicative

Sélection des principales références scientifiques capitalisées dans notre collection Zotero :

- Shumailov, I. et al. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. Nature.
- Alemohammad, S. et al. (2023). Self-Consuming Generative Models Go MAD. arXiv / ICLR.
- Alemohammad, S. et al. (2024). Self-Improving Diffusion Models with Synthetic Data (SIMS). arXiv:2408.16333.
- Gerstgrasser, M. et al. (2024). Is Model Collapse Inevitable? Breaking the Curse of Recursion by Accumulating Real and Synthetic Data. COLM.
- Dohmatob, E. et al. (2024). A Tale of Tails: Model Collapse as a Change of Scaling Laws. arXiv.
- Schaeffer, R. et al. (2024). Position: Model Collapse Does Not Mean What You Think. arXiv.